

객체 탐지(Object Detection) 문제 모음

1 번 문제

R-CNN 보다 Fast R-CNN 이 빠른 이유를 서술하시오.

[정답]

R-CNN 은 region proposal 마다 CNN 을 개별 실행(~2,000 회)하지만, Fast R-CNN 은 이미지 전체를 CNN 에 한 번만 통과시켜 feature map 을 생성한 뒤 RoI Pooling 으로 각 영역의 특징을 추출한다. CNN 연산 횟수를 대폭 줄여 속도가 크게 향상된다.

2 번 문제

RetinaNet 에서 사용된 Focal Loss 의 수식은 다음과 같다.

$$FL(pt) = -(1 - pt)^\gamma \cdot \log(pt)$$

$\gamma = 0$ 일 때 Focal Loss 와 동일해지는 기존 손실 함수의 명칭을 쓰고, $\gamma > 0$ 일 때 잘 분류된 예제(well-classified examples)에 미치는 효과를 서술하시오.

[정답]

- $\gamma = 0$ 이면 Cross Entropy(CE) 손실과 동일하다.
- $\gamma > 0$ 이면 잘 분류된 예제(pt 가 높은 샘플)의 손실이 크게 줄어(down-weighted), 학습이 어려운 예제에 집중된다.

3 번 문제

DETR 의 매칭 비용(matching cost)은 클래스 확률 항과 bounding box 항(L1 loss + GIoU loss)으로 정의된다.

$$C(GT_i, Pred_j) = -p_i(c_i) + \lambda_{L1} \cdot L1(b_i, b_j) + \lambda_{iou} \cdot L_{giou}(b_i, b_j)$$

- $p_i(c_i)$: $Pred_j$ 가 GT_i 의 클래스 c_i 에 부여한 확률 (각 prediction 의 클래스 확률 합은 1)

- $L1 \text{ loss} = \|b_i - b_j\|_1$, 단 박스는 정규화된 (c_x, c_y, w, h) 형식으로 계산

- $GIoU \text{ loss} = 1 - GIoU$, $GIoU = IoU - (A_c - A_U)/A_c$ (C : 두 박스를 감싸는 최소 박스, A_U : 합집합 넓이) — 박스 기하로 계산

- 가중치: $\lambda_{L1} = 5$, $\lambda_{iou} = 2$ (DETR 기본값), 이미지 해상도 10×10

아래 표의 ground-truth 2 개와 prediction 2 개에 대해, 두 일대일 매칭 $\ominus$, $\odot$ 중 전체 cost 합이 더 작은(최적인) 것을 계산을 통해 고르고, 그 최소 total cost 를 구하시오.

- 매칭 $\ominus$: $GT1-P1$, $GT2-P2$

- 매칭 $\odot$: $GT1-P2$, $GT2-P1$

	클래스	corners (x1,y1,x2,y2)	norm (cx,cy,w,h)	p(A)	p(B)
GT1	A	(0, 0, 2, 2)	(0.1, 0.1, 0.2, 0.2)	-	-
GT2	B	(4, 4, 8, 8)	(0.6, 0.6, 0.4, 0.4)	-	-
P1	-	(0, 0, 2, 4)	(0.1, 0.2, 0.2, 0.4)	0.8	0.2
P2	-	(4, 4, 8, 6)	(0.6, 0.5, 0.4, 0.2)	0.3	0.7

[정답]

각 쌍의 항 계산 ($L1 \text{ loss}$ 는 (cx,cy,w,h) 절대차의 합, $GIoU \text{ loss} = 1 - GIoU$)

- $C(GT1,P1)$: $L1 = 0+0.1+0+0.2 = 0.3$, $GIoU = 0.5 \rightarrow GIoU \text{ loss } 0.5$

$$= -0.8 + 5(0.3) + 2(0.5) = -0.8 + 1.5 + 1.0 = 1.7$$

- C(GT2,P2): $L1 = 0+0.1+0+0.2 = 0.3$, $GIoU = 0.5 \rightarrow GIoU \text{ loss } 0.5$

$$= -0.7 + 1.5 + 1.0 = 1.8$$

- C(GT1,P2): $L1 = 0.5+0.4+0.2+0 = 1.1$, 겹침 없음 $IoU=0$, $A_U=12$, $A_C=48 \rightarrow GIoU=-0.75 \rightarrow GIoU \text{ loss } 1.75$

$$= -0.3 + 5(1.1) + 2(1.75) = -0.3 + 5.5 + 3.5 = 8.7$$

- C(GT2,P1): $L1 = 0.5+0.4+0.2+0 = 1.1$, 겹침 없음 $IoU=0$, $A_U=24$, $A_C=64 \rightarrow GIoU=-0.625 \rightarrow GIoU \text{ loss } 1.625$

$$= -0.2 + 5(1.1) + 2(1.625) = -0.2 + 5.5 + 3.25 = 8.55$$

- 매칭 $\ominus = 1.7 + 1.8 = 3.5$

- 매칭 $\ominus = 8.7 + 8.55 = 17.25$

$\rightarrow$ 최적 매칭은 $\ominus$ (GT1-P1, GT2-P2), 최소 total cost = 3.5